

УДК 618.11-073.75

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, Е. Филиппенко, Ю. Дауытова,
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике образований яичников

Аннотация. Вработепредставлены возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике образований яичников. Проведена дифференциальная диагностика образований яичников по данным МРТ исследований с использованием программ DWI и Fsat и данным патоморфологического исследования. Значимыми дифференциально-диагностическими критериями злокачественного новообразования яичников являются гетерогенный МР-сигнал и гиперинтенсивность в программе DWI ($p < 0,05$).

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография. образования яичников, программа DWI.

Злокачественные опухоли яичников занимают 2 место в структуре опухолей женских половых органов в развитых странах и 3 – в развивающихся странах [1]. В Республике Казахстан злокачественные новообразования яичников занимают 4 место в структуре онкозаболеваемости среди женщин [2]. Отмечается прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями яичников в РК в 2014 г. на 6,9 % по сравнению с 2013 годом. [2]. В Республике Казахстан рак яичников в 60 % диагностируется на поздних стадиях (III – IV) и пятилетняя выживаемость при раке яичников составляет всего 54,5 % [2]. Эпителиальные опухоли выявляются в 95% всех злокачественных новообразований яичников, при этом чаще всего уже на поздних стадиях заболевания, с чем связан плохой прогноз выживаемости [1,3]. Достаточно высокая частота ложноположительных диагнозов при доброкачественных опухолях и опухолевидных образованиях яичников, достигающая 30 % [4,5,6]. Трудности ранней диагностики, быстрый рост опухолей яичников, раннее имплантационное метастазирование по серозным оболочкам малого таза и брюшной полости, возникновение этого заболевания у женщин репродуктивного возраста – все это дает основание считать актуальной проблему ранней диагностики рака яичников [7].

Цель. Оценить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в дифференциальной диагностике образований яичников.

Задачи: 1. Изучить МРТ семиотику образований яичников;

2. Провести дифференциальную диагностику образований яичников по данным МРТ исследований с использованием программ DWI и Fsat;

3. Изучить диагностическую ценность МРТ в выявлении доброкачественных и злокачественных новообразований яичников.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов магнитно-резонансных (МР) исследований органов малого таза у 34 женщин с образованиями яичников (n=45). Все исследования проведены на МР-томографе с напряженностью магнитного поля 3,0 Т («GE»). При исследовании использовали стандарт-

ный протокол, который включал в себя получение Т2-взвешанных изображений (ВИ) в сагиттальной, аксиальной и фронтальной плоскостях в импульсной последовательности «SpinEcho», Т1ВИ в аксиальной плоскости в импульсной последовательности «SpinEcho», а также дополнительные специальные методики DWI и Fsat. Всем пациенткам проведено оперативное лечение с дальнейшим патоморфологическим исследованием операционного материала. Полученные данные обрабатывали с использованием программ Excel 0.7 Microsoft.

Результаты. Возраст пациенток – от 18 до 74 лет (средний возраст – 46,2 года). Наибольшее количество пациенток наблюдалось в возрастных группах от 30 до 39 лет (20,6 %) и от 40 до 49 лет (35,3 %), что свидетельствует о развитии образований яичников преимущественно у женщин репродуктивного возраста.

По данным МРТ выявлено 45 (100%) образований яичников. Из них по данным патоморфологического исследования доброкачественных образований выявлено в 26 (57,8%) случаях, злокачественных новообразований – в 19 (42,2%) случаях. Среди доброкачественных образований яичников выявлены: фолликулы в 4 (15,4%) случаях, серозная киста в 6 (23,1%) случаях, эндометриодная киста в 9 (34,6%) случаях, цистоаденома в 7 (26,9%) случаях. Среди злокачественных новообразований яичников выявлены: рак яичников в 12 (63,2%) случаях, метастатическое поражение яичника в 7 (36,8%) случаях.

МР-семиотика образований яичников отражена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, доброкачественные образования по данным МРТ имели ровные контуры в 100%, а в 96,2% круглую или овальную форму. Злокачественные образования характеризовались наличием округлой или овальной формы только в 78,9 %, контуры были как ровными, так и неровными. Для доброкачественных образований было характерно наличие гиперинтенсивного МР-сигнала в Т2 ВИ и гипоинтенсивного МР-сигнала в Т1 ВИ. Злокачественные образования характеризовались гетерогенным МР-сигналом и гиперинтенсивность в DWI.

Чувствительность МРТ в выявлении образований яичников составила 97,8%, злокачественных новообразований яичников – 94,7%. Специфичность МРТ в выявлении образований яичников составила 86,7%, злокачественных новообразований яичников – 78,9%. PPV (положительная прогностическая ценность) в выявлении образований яичников – 91,1%. NPV (отрицательная прогностическая ценность) в выявлении образований яичников – 2,2%. Точность метода МРТ – 88,9%

Выводы. МРТ является методом выбора для дифференциальной диагностики образований. Значимыми дифференциально-диагностическими критериями злокачественного новообразования яичников являются гетерогенный МР-сигнал и гиперинтенсивность в DWI ($p < 0,05$).

Таблица 1 - МР-семиотика образований яичников

Характеристика образований		Злокачественные увообразования (n- 19) АБС (%)	Доброкачественные образования (n -26) Абс (%0
Форма	Круглая или овальная	15 (78,9)	25 (96,2)
	неправильная	15 (78,9)	25 (96,2)
контуры	ровные	9 (47,3)	26 (100)
	неровные	9 (47,3)	-
	бугристые	1 (5,4)	-
Изменение МР-сигнала * p<0,05	Гиперинтенсивный в T2	4 (21,1)	24 (92,3)
	Гипоинтенсивный в T2 ВИ	2 (10,5)	-
	Гипоинтенсивный в T1	4 (21,1)	24 (92,3)
	Изоинтенсивный в T1	1 (5,4)	-
	Изоинтенсивный в T2	1 (5,4)	-
	Гетерогенный	11 (57,9)*	2 (7,7)
	Гиперинтенсивный DWI	15 (78,9)*	-

Список литературы

1. Jemal A., Bray F., Center M.M. et al. Global cancer statistics // CA Cancer J. Clin. - 2011. - Vol. 61. - P. 69.

2. Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 год (Стат. сборник). - Алматы, 2015.

2. Урманчеева А.Ф., Кутушева Г.Ф., Ульрих Е.А. Опухоли яичника (клиника, диагностика и лечение). - СПб.: Н-Л, 2012.

3. Ашрафян Л.А., Киселев В.И. Опухоли репродуктивной системы (этиология, патогенез). М.: Димитрий Г. Групп, 2007.

4. Ильина Л.М. Рак яичников: новое в диагностике и лечении. Информационное письмо ассоциации гинекологов-эндокринологов России №11 от 30.04.2011.

5. Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Соломатина А.А. Диагностика опухолей и опухолевидных образований яичников // Рос. вестн. акушера-гинеколога. - 2005. - № 6. - С. 53-61.

6. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Сборник научных статей. Выпуск 2 / Под редакцией д-р мед. наук, проф. О.Г. Суконко, д-р мед. наук С.А. Красног. - Минск.: Профессиональные издания, 2012.

Тұжырым

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, Е. Филиппенко,
Ю. Дауытова,
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ.

Summary

Zh. Zholdybai, Zh. Zhakenova, Ye. Filippenko, Yu. Dauytova,
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov, Almaty.

Аналық бездер ісіктерінің диагностикасындағы магнитті-резонансты томографияның мүмкіндіктері

Жұмыста аналық бездер ісіктерінің диагностикасындағы магнитті-резонансты томографияның мүмкіндіктері ұсынылған. DWI және Fsat бағдарламалары қолданылған МРТ зерттеу ақпараттарын және патоморфологиялық зерттеу нәтижелерін пайдалана отырып, аналық бездер ісіктерінің дифференциалды диагностикасы жүргізілді. Аналық бездердің қатерлі ісіктерінің маңызды дифференциалды-диагностикалық критерилері болып, гетерогенді МР-сигнал және DWI(p<0,05) бағдарламасындағы гиперинтенсивтілік болып табылады.

Түйінді сөздер: магнитті-резонансты томография, аналық бездер, DWI бағдарлама.

Possibilities of contrast spectral mammography in diagnosis of breast cancer

The paper presents the possibilities of contrasting spectral mammography in the diagnosis of breast cancer. A comparative analysis of the changes on mammograms before and after intravenous contrast (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) in 22 patients with pathology of the breast. Contrast spectral mammography breast cancer identified in 54.5 % of cases and has reduced the number of women requiring biopsy, 45.5%.

Keywords: contrasts pectral mammography, breast cancer, possibilities in diagnosis.